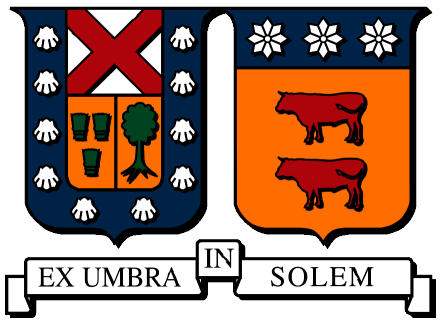
Mecánica de Fluidos - CIV244

Estática de fluidos
Fuerzas

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

21 de agosto de 2026

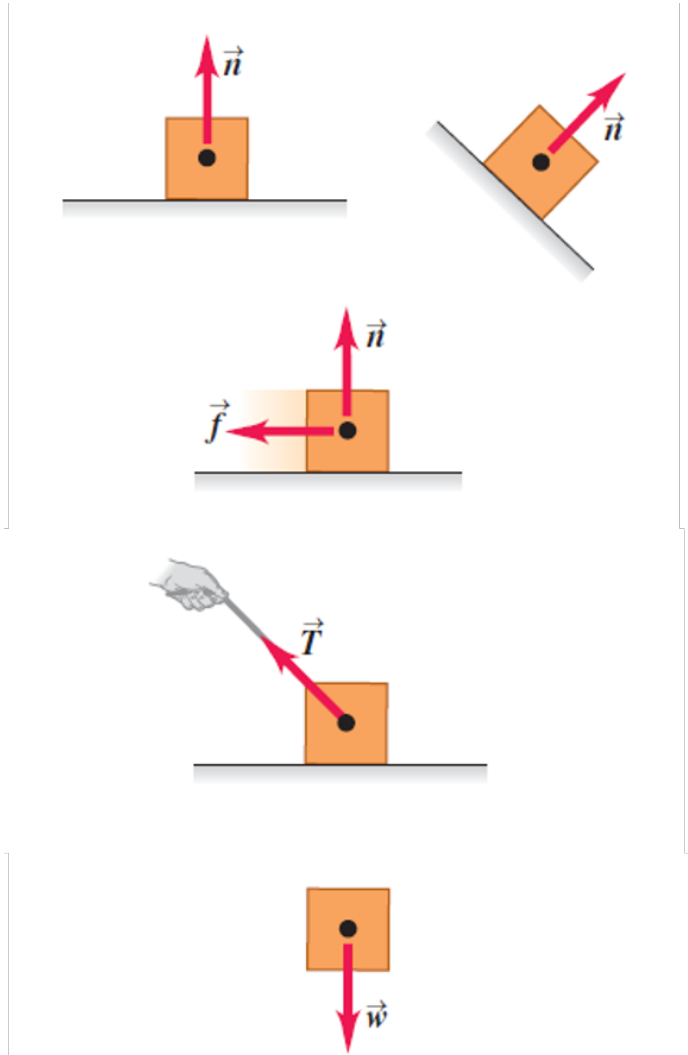


Contenidos de hoy

- Fuerzas sobre elementos fluidos

Fuerzas en general

- ¿Qué tipos de fuerzas actúan sobre la materia?
- ¿Cómo las clasificamos?



- FIS100 / FIS110: **fuerzas de contacto** y **fuerzas de largo alcance**.
- **CIV244 Mec. de Fluidos**: **fuerzas de superficie** y **fuerzas de cuerpo**.

- En lo que sigue, buscaremos expresiones matemáticas que permitan cuantificar fuerzas sobre elementos de fluido.

Fuerzas de cuerpo

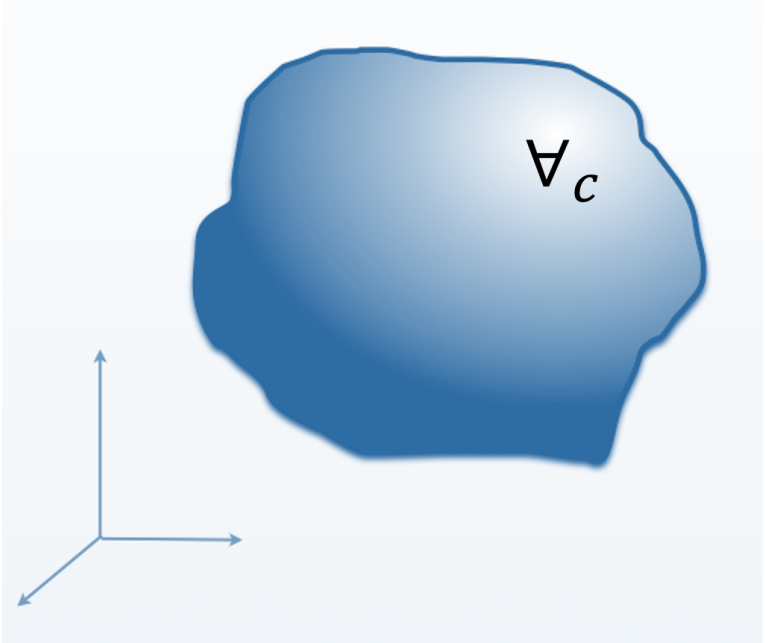
Actúan sobre todas las partículas de fluido.

Ejemplos:

- Peso
- Electromagnéticas
- No inerciales centrífuga, coriolis, etc.

Para analizar fluidos primero debemos *definir dónde fijar nuestra atención*.

Volumen de control



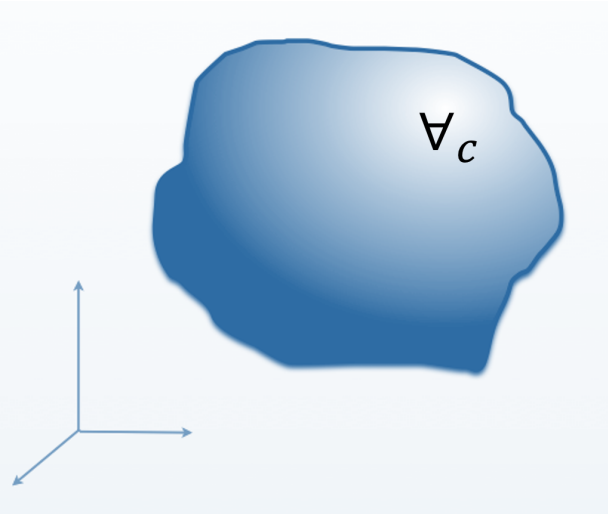
Depende del problema que se quiera resolver

Fuerzas de cuerpo

Actúan sobre todas las partículas de fluido.

En este curso no nos preocuparemos de fenómenos electromagnéticos.

¿Cómo podemos cuantificar la fuerza de cuerpo sobre todas las partículas dentro del volumen?



$$\vec{F}_b = \int_{\forall_c} \vec{f}_b(\vec{x},t)\rho(\vec{x},t)\, d\forall_c$$

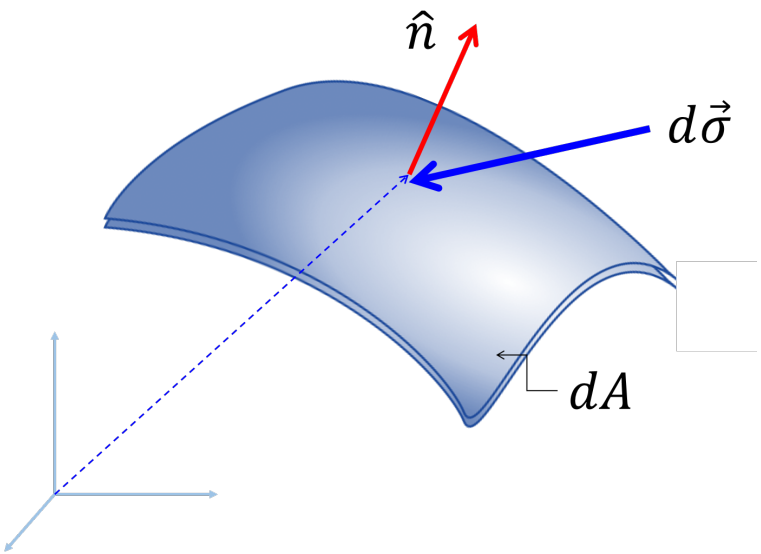
- $\vec{f}_b(\vec{x},t)$ es cualquier **campo de aceleración** al que esté sometido el fluido.
- Lo más usual: $\vec{f}_b(\vec{x},t) = -g\vec{e_z}$

Fuerzas de superficie

Solamente actúan sobre el contorno del volumen de control, i.e., sobre la superficie de control.

Dependen de la superficie que escojamos.
Analogía con caso sólido.

¿Cómo podemos cuantificarlas? Necesitamos un tensor de esfuerzos

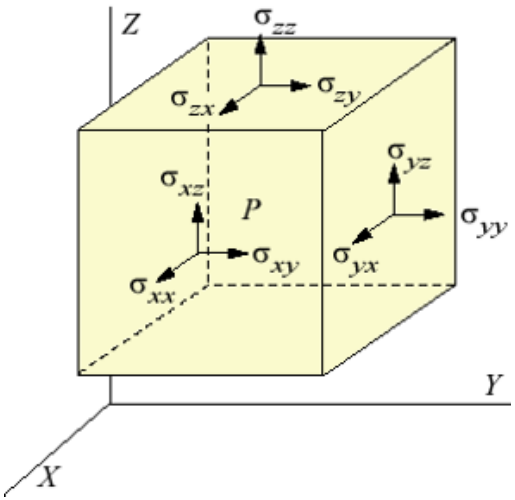


$$d\vec{\sigma} = \sigma(\vec{x},t)\cdot\hat{n}dA$$
$$3\times 1 = (3\times 3)(3\times 1)$$

- Nuevamente debemos integrar. Ahora sobre una superficie.
- Antes: ¿$\sigma(\vec{x},t)$ para fluidos en reposo?

Tensor de esfuerzos, σ

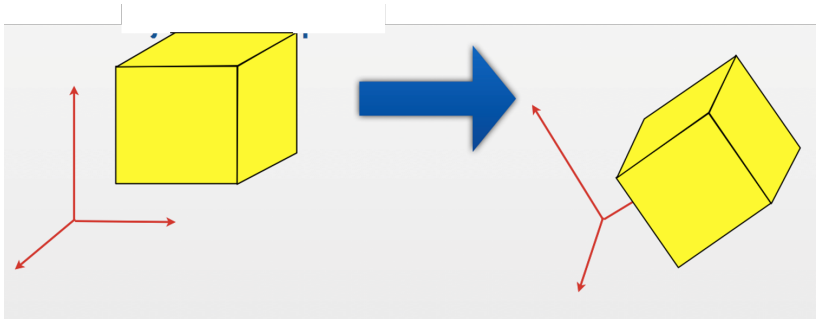
Representación matemática de las fuerzas que actúan sobre una superficie arbitraria.



$$\sigma(\vec{x},t) = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Explotaremos dos propiedades:

- La traza, $Tr(\sigma)$, es invariante antes cambio de ejes de referencia.
- Si se ocupan ejes principales los elementos fuera de la diagonal se anulan, $\sigma^p_{ij} = 0, i \neq j$.



$$\sigma^p(\vec{x},t) = \begin{bmatrix} \sigma_{x'x'} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{y'y'} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{z'z'} \end{bmatrix}$$

Tensor de esfuerzos para un fluido en reposo, derivación 1/5

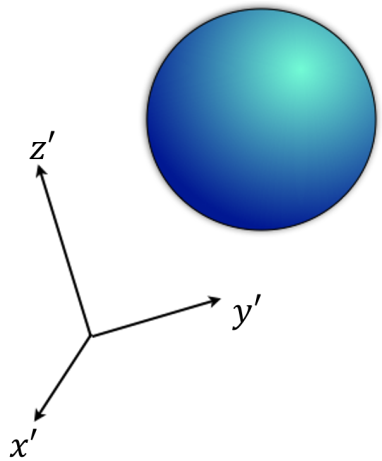
Caso sólido:

- Equilibrio: 2 condiciones.
- Reposo: 1 condición adicional.

Caso fluido:

- No debe haber deformación.
- A diferencia del caso sólido, no podemos ocupar el C.M. porque se deforman fácilmente.

Tensor de esfuerzos para un fluido en reposo, derivación 2/5

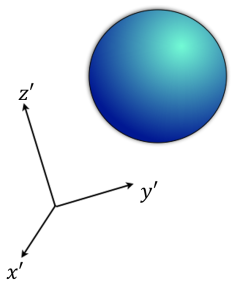


- Esfera de fluido de pequeñas dimensiones, δR.

$$
\begin{aligned}
d\forall &= \frac{4}{3}\pi(\delta R)^3 \\
dS &= 4\pi(\delta R)^2 \\
\frac{d\forall}{dS} &= \frac{\delta R}{3} <<
\end{aligned}
$$

- Por ahora, **despreciamos fuerzas de cuerpo.**

Tensor de esfuerzos para un fluido en reposo, derivación 3/5



- Elegimos **ejes principales**.

$$\sigma^p = \begin{bmatrix} \sigma^p_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^p_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^p_{zz} \end{bmatrix}; \quad \text{con} \quad Tr(\sigma^p) = S$$

$$\sigma^p = \begin{bmatrix} S/3 & 0 & 0 \\ 0 & S/3 & 0 \\ 0 & 0 & S/3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sigma^p_{xx} - S/3 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^p_{yy} - S/3 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^p_{zz} - S/3 \end{bmatrix}$$

$$\sigma^p = A + B$$

- A continuación, analizamos A y B por separado.

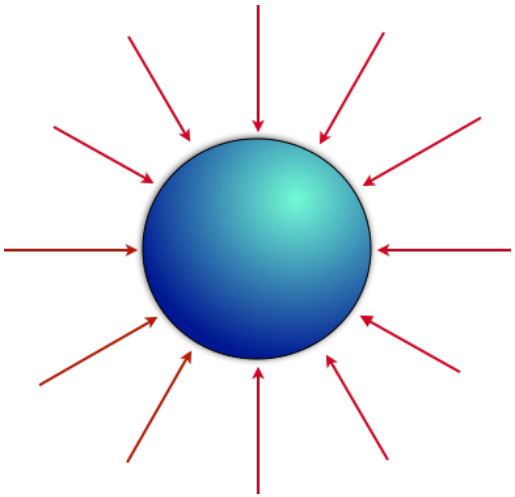
Tensor de esfuerzos para un fluido en reposo, derivación 4/5

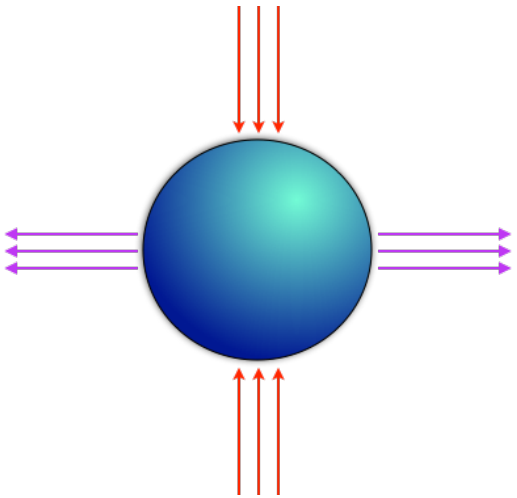
$$A = \begin{bmatrix} S/3 & 0 & 0 \\ 0 & S/3 & 0 \\ 0 & 0 & S/3 \end{bmatrix}$$

$$Tr(A) = S$$

$$B = \begin{bmatrix} \sigma^p_{xx} - S/3 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^p_{yy} - S/3 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^p_{zz} - S/3 \end{bmatrix}$$

$$Tr(B) = 0$$





El tensor B debe ser nulo!

Tensor de esfuerzos para un fluido en reposo, derivación 5/5

$$\sigma^p(\vec{x},t) = \begin{bmatrix} S/3 & 0 & 0 \\ 0 & S/3 & 0 \\ 0 & 0 & S/3 \end{bmatrix}$$

Es isotrópico...

$$\sigma(\vec{x},t) = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix}$$

$$\sigma(\vec{x},t) = -p\delta_{ij}; \quad \text{con} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if} \quad i = j \\ 0 & \text{if} \quad i \neq j \end{cases}$$

Fuerzas de superficie

Definición de presión estática

- En el caso de fluidos en reposo, el tensor de esfuerzos es **isotrópico**, i.e., es independiente del sistema de referencia.
- En un punto de un fluido estático, p debe tener la dirección normal a la superficie de control y su magnitud es independiente de la dirección $\hat{n}$.
- p es la presión estática y **es un escalar**.
- Convención de signos: $-p$ es compresiva.

